

AI 超表面 结构色智能设计系统

面向微纳光学早期设计的 AI 软件

目标颜色 / 候选结构 / 光谱分析 / 结果导出



#8e4260

RGB(142, 66, 96)

TiO₂ (anatase) on SiO₂ (fused silica)

D=180nm H=300nm P=400nm

TE (s-pol) $\theta=0^\circ$

项目实施与分工

算法、交互与答辩材料

职责	负责内容
项目研发	核心算法、系统开发与项目统筹
交互设计	离线与云端系统 UI 设计
答辩材料	大纲整理与 PPT 制作

背景与用户需求

目标用户：光学教学、研究中的早期方案筛选

目标颜色



#80C8FF

未知结构参数

D

H

P

?

?

?

直径

高度

周期

设计者需要

候选参数
光谱与色差
可导出的结果

用户先知道颜色，未必知道结构参数

快速探索与候选筛选，结果交给后续物理复核

实际软件流程

输入目标色，生成候选，再应用、分析和导出

目标颜色

目标颜色
#80C8FF
RGB(128, 200, 255)

当前搜索配置

结构
单柱

材料 / 衬底
TiO₂ (anatase) / SiO₂ (fused silica)

偏振 / 入射角
TE (s-pol) / 0.0°

当前路线
快速计算

先看颜色和色差，满意后应用候选。

两阶段 RCWA 训练代理搜索

开始搜索 · 智能网格

主路线：快速网格搜索 · 可用

其他路线

> 其他搜索方法与可用性

> 跨结构比较（不作为推荐主方法）

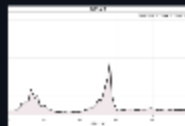
TiO₂ 难以覆盖高饱和蓝/青色；可切换到 a-Si，或在侧栏顶部选择 FP 腔。

智能网格完成 · 本次搜索排名第一 #6C8894 · ΔE2000=21.7

目标色：#80C8FF · 先比较颜色，再应用候选。

五个页面

- 1 预览
查看结构与颜色
- 2 逆设计
目标色生成候选
- 3 图案
图片转结构参数
- 4 映射
查看 D-H 颜色
- 5 光谱
分析波长响应



系统架构与运行环境

Streamlit 界面连接本地模型、颜色计算和文件导出



结果随条件保存，参数变化后旧结果失效

Python / NumPy / PyTorch / ONNX Runtime CPU

核心代理模型

ResMLP 学习几何参数与反射光谱的关系

7 维输入

典型 ResMLP 结构

7



81

D / H / P
角度、偏振
材料、衬底

输出层: Linear(256, 81) + Sigmoid

反射光谱点

380–780 nm
5 nm 间隔

单个残差块

$$y = \text{ReLU}(F(x) + x)$$

ONNX 用于前向推理, PyTorch 支持梯度搜索

两阶段智能网格搜索

当前模型范围内的候选筛选

01 粗网格

$8 \times 8 \times 8$



图示为 $P=600$ nm 切片，共 64 个位置

02 保留种子

Top 3

按 ΔE_{00} 排序

03 局部细化

$3 \times 3 \times 3$

各轴 $-8 / 0 / +8$ nm

04 输出候选

几何过滤
色差排序
去重与复算

$P \geq 1.2D$

D 50–350 nm
H 80–600 nm
P 200–600 nm

真实候选案例

TiO₂ / SiO₂, 单柱, TE, 0°; 2026-10-06 保存结果



目标色
#80C8FF



首位候选
#6C8895

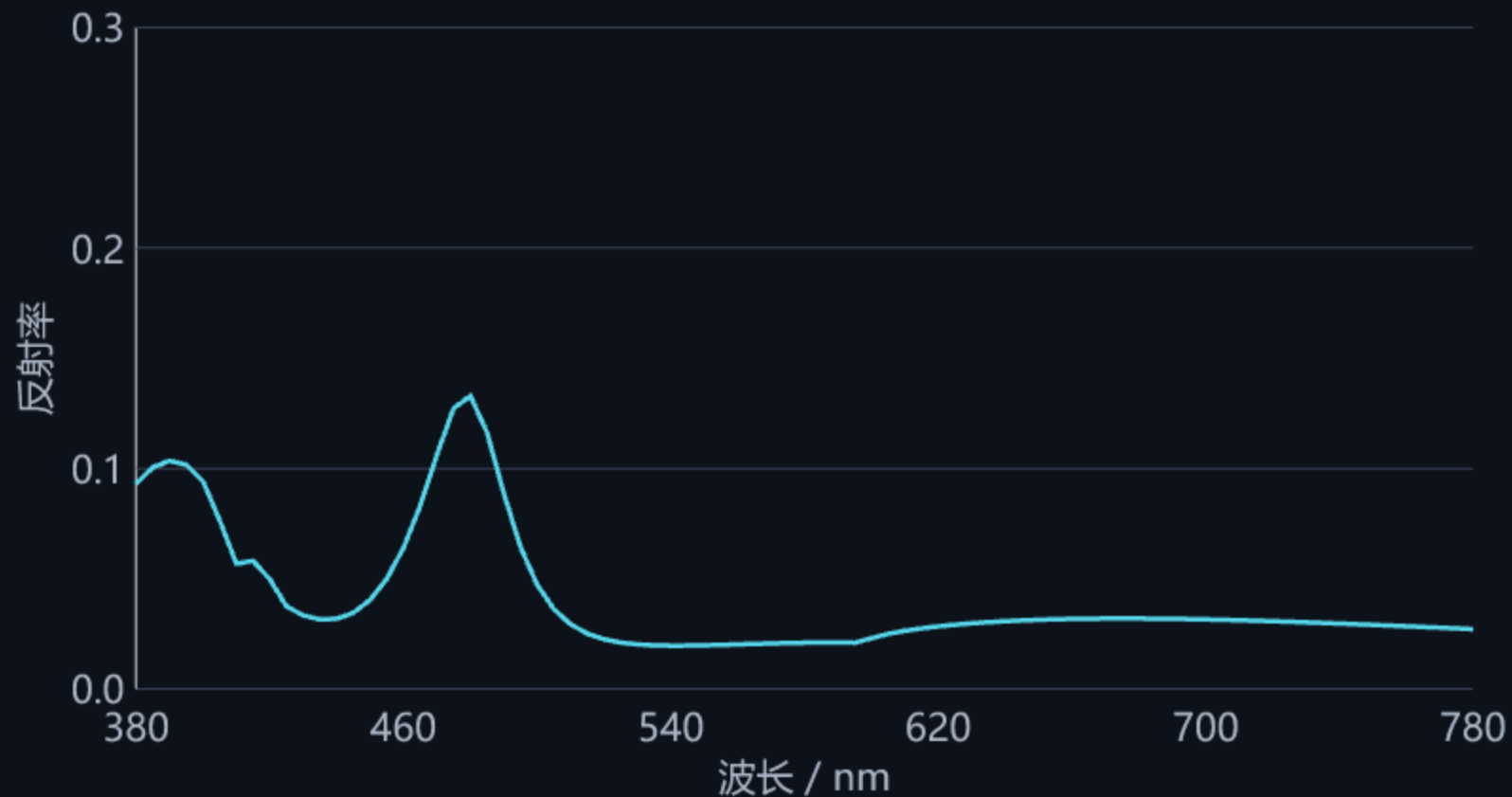
ΔE00
21.67

排名	D / nm	H / nm	P / nm	预测 sRGB	ΔE00
1	350.0	511.5	484.9	#6C8895	21.67
2	316.7	369.6	454.5	#7E8A95	21.80
3	301.5	369.6	454.5	#678095	23.01

目标色与当前候选仍有明显差距

审核参考光谱

记录 #4; $\text{TiO}_2 / \text{SiO}_2 / \text{air}$, p 偏振, 0°



D / H / P

140 / 281 / 407 nm



#242D49

最大 $|R+T-1|$

3.67×10^{-13}

nG=151, Nxy=256
原始 81 点, 5 nm 间隔

颜色表达与色度复算

反射光谱结合 D65 与 CIE 1931, 生成显示颜色

反射光谱

81 点 $R(\lambda)$

↓
XYZ 与色度

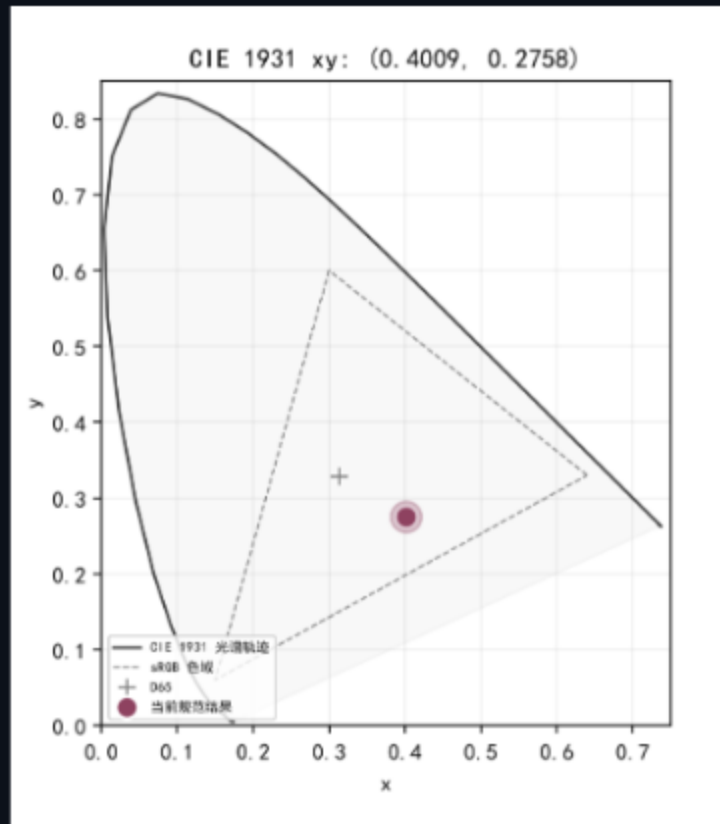
D65, CIE 1931 2°

↓
sRGB 显示

矩阵变换与传递函数

↓
候选排序

CIEDE2000 色差



真实交互页的 TE 示例

图案映射与文件导出

独立单柱解析路线，按 Lab 近邻匹配

输入图像

图像缩放后提取像素颜色

结构参数阵列

D / H / P 对应每个输出像素

PNG / CSV / JSON



数据审核与软件验证

物理数据检查与功能测试分别报告

21,088

审核参考记录

0

无效记录

1.79×10^{-7}

最大点级 $|R+T-1|$

检查层级	已保存结果	范围
数据与颜色	字段、81 点、有限值、守恒及复算通过	TiO ₂ / SiO ₂ / air, p, 0°
运行与流程	27 项运行检查；19 项应用流程通过	2026-10-06 离线版本

同类 workflows 对比与软件创新

按 workflow 能力比较，不宣称未经测试的性能领先

设计环节	分散脚本	单一预测工具	本系统
输入与模型条件	由使用者传递	依赖工具约定	上下文与资源检查
结果表达	需额外整合	多为单一结果	多候选、光谱与色度
结果复用	手工整理文件	依赖单独实现	导出与上下文绑定

约束搜索与候选复算

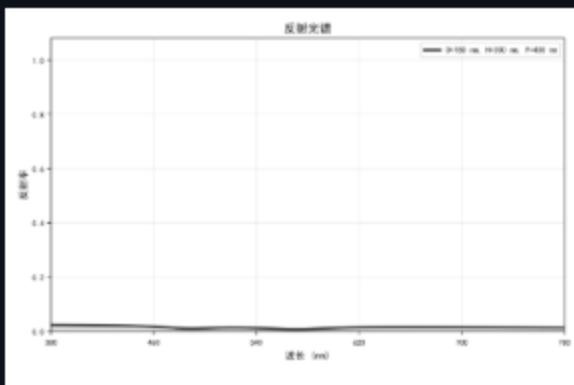
模型资源与结果上下文绑定

应用场景与推广路径

先服务教学和早期筛选，再验证器件应用

光学教学

看清参数、光谱与颜色的关系



早期方案筛选

比较候选，再导出结构参数



01 离线示例与教程



02 小规模任务试用



03 工艺与实验闭环

后续试用记录完成时间、失败原因和用户反馈

推广步骤为计划，当前没有试点效果或商业收入声明

总结与下一步

目标颜色、候选结构、光谱色度和导出形成完整软件流程

已完成的设计流程

01

目标颜色



02

候选结构



03

光谱色度



04

文件导出

本地交互与结果导出
参考审核与真实功能检查

下一步

模型覆盖
与候选匹配

制造约束
任务试用与实验

AI 超表面结构色智能设计系统

谢谢，欢迎提问